தேவையில்லை. தொடக்க இயக்க ஆற்றலின் ஒரு பகுதி வேறு வகையான ஆற்றலாக மாற்றமடைகிறது. ஏனென்றால் மோதல்கள் மற்றும் மோதல்களால் ஏற்படும் உருக்குலைவு ஆகியவற்றின் தாக்கம் பொதுவாக வெப்பம், ஒலி, ஒளி போன்றவற்றை உருவாக்குகிறது. இந்த விளைவுகளை கணக்கில் கொண்டு மோதல்களை நாம் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

(a) மீட்சி மோதல்

(b) மீட்சியற்ற மோதல்

(a) மீட்சி மோதல் (Elastic Collision)

ஒரு மோதலில் பொருட்களின் தொடக்க மொத்த இயக்க ஆற்றலானது (மோதலுக்கு முன்) பொருட்களின் இறுதி மொத்த இயக்க ஆற்றலுக்கு (மோதலுக்குப் பின்) சமமாக இருந்தால் அது மீட்சிமோதல் எனப்படும். அதாவது

மோதலுக்கு முன் மொத்த இயக்க ஆற்றல் = மோதலுக்குப் பின் மொத்த இயக்க ஆற்றல்

(b) மீட்சியற்ற மோதல் (Inelastic Collision)

ஒரு மோதலில் பொருட்களின் தொடக்க மொத்த இயக்க ஆற்றலானது (மோதலுக்கு முன்) பொருட்களின் இறுதி மொத்த இயக்க ஆற்றலுக்கு (மோதலுக்குப் பின்) சமமாக இல்லையெனில் அது மீட்சியற்ற மோதல் எனப்படும். அதாவது

மோதலுக்கு முன் மொத்த இயக்க ஆற்றல் ≠ மோதலுக்குப் பின் மொத்த இயக்க ஆற்றல்

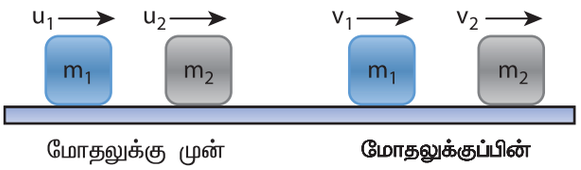
$$\begin{bmatrix}\text{மோதலுக்கு முன்}\\ \text{மொத்த இயக்க ஆற்றல்}\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\text{மோதலுக்குப் பின்}\\ \text{மொத்த இயக்க ஆற்றல்}\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}\text{மோதலின்போது}\\ \text{ஆற்றல் இழப்பு}\end{bmatrix} = \Delta Q$$

இயக்க ஆற்றல் மாறும் எனினும் மொத்த ஆற்றல் மாறாது. ஏனென்றால் மொத்த ஆற்றலானது இயக்க ஆற்றலின் சமன்பாடு மற்றும் மோதலின்போது ஏற்பட்ட அனைத்து இழப்புகளையும் உள்ளடக்கிய சமன்பாடு (ΔQ) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மோதலின்போது இயக்க ஆற்றலில் ஏற்படும் இழப்பு ஒலி, வெப்பம் போன்ற வேறு வகையான ஆற்றலாக மாற்றமடைகிறது என்பதை அறியவும். மேலும் மோதலுறும் இரு பொருள்களும் மோதலுக்குப் பின் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டால் அவ்வகை மோதல்கள் முழு மீட்சியற்றமோதல் அல்லது மீட்சியற்ற மோதல் எனப்படும். அவ்வகையான மோதலை அடிக்கடி காணலாம். உதாரணமாக, ஈரமான ஒரு களிமண் உருண்டை (அல்லது பபிள்கம்) ஒரு இயங்கும் வாகனத்தின் மீது எறியப்பட்டால், அது இயங்கும் வாகனத்துடன் ஒட்டிக்கொள்கிறது மற்றும் அவை சம திசைவேகத்துடன் இயங்குகின்றன.

4.4.2 ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதல்கள்

m_1 மற்றும் m_2 நிறையுள்ள இரு மீட்சிப் பொருள்கள் படம் 4.16 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒரு உராய்வற்ற கிடைத்தளப் பரப்பில் நேர்க்கோட்டில் (நேர் x- அச்சின் திசையில்) இயங்குவதாகக் கருதுக.



படம் 4.16 ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதல்

அட்டவணை 4.4 மீட்சி மற்றும் மீட்சியற்ற மோதல்களை ஒப்பிடுதல்

வ. எண்	மீட்சி மோதல்	மீட்சியற்ற மோதல்
1.	மொத்த உந்தம் மாறாது	மொத்த உந்தம் மாறாது
2.	மொத்த இயக்க ஆற்றல் மாறாது	மொத்த இயக்க ஆற்றல் மாறும்
3.	தொடர்புடைய விசைகள் ஆற்றல் மாற்றா விசைகள்	தொடர்புடைய விசைகள் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள்
4.	இயந்திர ஆற்றல் சிதைவடையாது	இயந்திர ஆற்றலானது வெப்பம், ஒளி, ஒலி போன்றவையாக வெளிப்படுகிறது.

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 195 02-01-2023 12:39:05